

Leçon 6

Premier principe de la thermodynamique

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (variables d'état, W et Q , premier principe, C_v , C_p , enthalpie) et PC/PC* (équipartition, détente de Joule, loi de Laplace, vitesse du son).

Prérequis : description thermodynamique des systèmes — variables d'état (P , V , T , n), équation d'état $PV = nRT$, types de transformations (isochore, isobare, isotherme, adiabatique), notion de système fermé/ouvert/isolé. Ces notions sont supposées acquises et ne seront pas redéveloppées.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma système/milieu extérieur avec conventions de signe
- Premier principe encadré : $\Delta U = W + Q$
- Tableau des transformations du gaz parfait (W , Q , ΔU pour isochore, isobare, isotherme, adiabatique) — à compléter en direct pour l'isotherme
- Diagramme (P , V) avec courbes isotherme et adiabatique

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(3 min)

- **Anecdote fondatrice**^[O] : en 1843, Joule fait tourner des palettes mécaniques dans de l'eau via une chute de poids. Résultat : l'eau se réchauffe. Même effet qu'une flamme — mais produit par du *travail* mécanique pur. Conclusion : travail et chaleur sont deux formes du même échange d'énergie. C'est l'expérience qui *fonde* le premier principe avant même de l'énoncer. Équivalent mécanique de la chaleur : $W = Q \Rightarrow 1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$. **Notre expérience quantitative est l'héritière directe de celle de Joule** : on remplace les palettes par un chauffage électrique, même principe.
- **Équilibre thermodynamique**^[T] : état où les variables intensives (T , P) sont *uniformes* dans le système et où il n'existe aucun flux macroscopique de matière ou d'énergie. C'est le prérequis de toute la leçon — hors équilibre, T et P ne sont pas définies globalement et le premier principe sous cette forme ne s'applique pas. (Rapport jury 2015 : notion souvent mal comprise.)
- **Système et milieu extérieur**^[T] : schéma — système fermé, conventions de signe

$W > 0$ et $Q > 0$ si reçus.

Partie I Énergie interne et premier principe (18 min)

I.1 Cadre et échanges d'énergie (4 min)

- **Quasi-statique vs réversible**^[O] : quasi-statique = succession d'états d'équilibre. Réversible = quasi-statique *et* sans irréversibilités internes (frottements, gradients de T finis). **Exemple quasi-statique irréversible** : compression lente avec frottements sur le piston — chaque état est un équilibre, mais l'entropie augmente.
- **Travail des forces de pression**^[T] : c'est P_{ext} qui agit sur le piston, *pas* P interne :

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV \quad \text{toujours}$$

Réversible : $P_{\text{ext}} = P \Rightarrow \delta W = -P dV$. Irréversible : $P_{\text{ext}} \neq P$ (ex : détente dans le vide, $P_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow W = 0$ même si $P \neq 0$).

- **Chaleur** δQ ^[O] : transfert désordonné par différence de T . Convention : $\delta Q > 0$ si reçu par le système.

I.2 Énergie interne et premier principe (5 min)

- **Énergie interne** U ^[T] :

$$U = E_{\text{cin,micro}} + E_{\text{pot,micro}}$$

$E_{\text{cin,micro}}$ = énergie cinétique d'agitation des molécules (translations, rotations, vibrations); $E_{\text{pot,micro}}$ = énergie des interactions intermoléculaires (Van der Waals, liaisons H...). **Fonction d'état** : ne dépend que de l'état du système, pas du chemin.

- **Premier principe**^[T] :

$$\Delta U = W + Q$$

W et Q dépendent du chemin ; ΔU non. **Vision microscopique**^[O] : W = transfert *ordonné* (force macroscopique $\times$ déplacement); Q = transfert *désordonné* (agitation thermique). Peu importe comment on transfère l'énergie, l'effet sur U est le même — c'est le message de l'expérience de Joule.

- **Capacité calorifique à volume constant**^[T] : pour un système quelconque, $U = U(T, V)$ (2 variables indépendantes). Différentielle exacte :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \equiv nC_v dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

Le premier terme définit C_v ; le second terme est nul pour le gaz parfait (première loi de Joule, ci-dessous).

- **Première loi de Joule**^[O] : pour un gaz parfait, les molécules n'interagissent pas $\Rightarrow E_{\text{pot,micro}} = 0 \Rightarrow U$ ne dépend que de T :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \quad \Rightarrow \quad dU = nC_v dT \quad (\text{gaz parfait, toute transformation})$$

^[O] Point crucial : comme dU est une différentielle exacte et que le deuxième terme est nul, cette relation est valable quelle que soit la transformation — pas seulement à volume constant. Test expérimental : détente de Joule (cf. trickybox).

I.3 Enthalpie et capacités calorifiques (4 min)

— **Enthalpie**^[T] :

$$H = U + PV$$

Pourquoi H ?^[O] Les transformations isobares sont omniprésentes en chimie, biologie, ingénierie (réactions à pression atmosphérique). H est la variable naturelle pour ces situations.

— $\Delta H = Q_P$ — **démonstration**^[T] : on considère une transformation telle que $P_{\text{ext}} = \text{cste}$ et les états initial et final sont à l'équilibre avec $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$. On utilise $W = -P_{\text{ext}}\Delta V$ (toujours) :

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = (W + Q) + P_{\text{ext}}\Delta V = -P_{\text{ext}}\Delta V + Q + P_{\text{ext}}\Delta V = Q$$

^[O] **Cette démonstration ne suppose pas la réversibilité.** Elle suppose seulement : (1) $P_{\text{ext}} = \text{cste}$; (2) états initial et final à l'équilibre avec $P = P_{\text{ext}}$. Pendant la transformation, P interne peut être non uniforme — seuls les états d'équilibre comptent pour ΔH . **Attention** : une transformation **monobare** ($P_{\text{ext}} = \text{cste}$ mais $P_i \neq P_{\text{ext}}$ ou $P_f \neq P_{\text{ext}}$) ne donne *pas* $\Delta H = Q$ en général.

— **Capacité calorifique à pression constante**^[T] :

$$C_P = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

— **Relation de Mayer**^[T] : pour un gaz parfait ($PV = nRT$) :

$$dH = dU + nR dT = nC_v dT + nR dT = n(C_v + R) dT$$

$$\Rightarrow \boxed{C_P - C_v = R} \quad \gamma = \frac{C_P}{C_v}$$

— **Valeurs et équipartition**^[O] : (jury 2016 : “vous avez parachuté les expressions des capacités, comment ça se démontre en PC ?”) Théorème d'équipartition : chaque degré de liberté quadratique contribue $\frac{1}{2}k_B T$ à l'énergie interne.

— **Monoatomique** : 3 translations = 3 degrés $\Rightarrow U = \frac{3}{2}nRT$, $C_v = \frac{3}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$.

— **Diatomique** : 3 translations + 2 rotations = 5 degrés $\Rightarrow C_v = \frac{5}{2}R$, $\gamma = \frac{7}{5}$.
3^e rotation gelée : moment d'inertie ≈ 0 autour de l'axe de liaison. Vibration gelée : $\hbar\omega_{\text{vib}} \sim 0,3 \text{ eV} \gg k_B T \approx 25 \text{ meV}$ à 300 K.

— **Phases condensées**^[O] : $\Delta U \approx \Delta H \approx mc \Delta T$ car $\Delta(PV) \approx 0$.

Expérience quantitative

Équivalent mécanique de la chaleur — calorimétrie électrique

Matériel :

- Calorimètre avec couvercle
- Résistance chauffante ($R \approx 10\text{--}20 \Omega$)
- Alimentation stabilisée avec voltmètre et ampèremètre
- Sonde PT100 + interface LatisPro
- Balance (masse m d'eau), agitateur magnétique
- Thermomètre

Valeur en eau μ ^[O] : masse d'eau équivalente à la capacité thermique du calori-

mètre : $C_{\text{calo}} = \mu c_{\text{eau}}$. À mesurer *séparément* par mélange de deux masses d'eau à températures connues avant l'expérience principale. **Ne jamais l'oublier** (piège fréquent à l'oral).

Bilan^[T] : calorimètre adiabatique, $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = W_{\text{lec}}$:

$$U \cdot I \cdot t = (m + \mu) c_{\text{eau}} \Delta T$$

^[O] On utilise $\Delta U \approx mc\Delta T$ pour l'eau liquide (phases condensées : $\Delta(PV) \approx 0$) — illustre directement le résultat de I.3.

Protocole :

1. Mesurer μ séparément par mélange.
2. Alimenter sous U, I connus, relever ΔT pour plusieurs durées t .
3. Tracer^[D] $\Delta T = f(W_{\text{lec}} = UIt)$: pente = $1/[(m + \mu) c_{\text{eau}}]$.
4. Extraire c_{eau} , comparer à $4,18 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Incertitudes :

- **Type B** sur $U, I, t, \Delta T$.
- **Type A** sur la pente via Regressi.
- **Incertitude dominante** : pertes thermiques (calorimètre non parfaitement adiabatique) $\sim 5\%$. Corriger par méthode des tangentes si possible.

Résultat : c_{eau} à mieux que 5%, accord avec $4,18 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Note pratique^[O] : vérifier le câblage et la valeur de la résistance *avant* la séance (retour d'oral 2014 : problème de branchement avec courant 10 fois trop faible). Prévoir 1h pour la mise en route. Préparer le protocole complet même si l'expérience ne tourne pas — le jury juge aussi la présentation du dispositif.

Positionnement : fin de I.3. Illustre simultanément I.2 ($\Delta U = W$) et I.3 (phases condensées : $\Delta U \approx mc\Delta T$). Héritière directe de l'expérience de Joule (1843).

Partie II Applications aux gaz parfaits

(15 min)

II.1 Transformations usuelles (4 min)

Projeter^[D] le tableau, détailler uniquement l'isotherme et l'isobare^[T] :

Transformation	Contrainte	W	Q	ΔU
Isochore	$dV = 0$	0	$nC_v\Delta T$	$nC_v\Delta T$
Isobare	$P = P_{\text{ext}} = \text{cste}$	$-nR\Delta T$	$nC_P\Delta T$	$nC_v\Delta T$
Isotherme	$dT = 0$	$nRT \ln \frac{V_i}{V_f}$	$-W$	0
Adiabatique	$\delta Q = 0$	$nC_v\Delta T$	0	$nC_v\Delta T$

Isotherme réversible^[T] : $\Delta T = 0$, gaz parfait $\Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W$:

$$W = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = nRT \ln \frac{V_i}{V_f}$$

^[O] Réversible $\Rightarrow P_{\text{ext}} = P \Rightarrow \delta W = -P dV$.

Isobare réversible^[T] : $P = P_{\text{ext}} = \text{cste}$, quasi-statique $\Rightarrow P_{\text{ext}} = P$:

$$W = -P_{\text{ext}}\Delta V = -nR\Delta T$$

$$Q = \Delta U - W = nC_v\Delta T + nR\Delta T = nC_p\Delta T = \Delta H$$

^[O] $C_p > C_v$: une partie de Q sert à fournir le travail de dilatation ($nR\Delta T$), le reste va en agitation.

Diagramme de Clapeyron^[T] : deux chemins entre (P_1, V_1) et (P_2, V_2) — les aires sous les courbes sont différentes $\Rightarrow W$ dépend du chemin. Seul $\Delta U = W + Q$ est indépendant du chemin.

II.2 Transformation adiabatique réversible (4 min)

- **Loi de Laplace**^[T] : deux conditions : $\delta Q = 0$ et **réversible** ($P_{\text{ext}} = P$). La réversibilité est indispensable : elle permet d'écrire $\delta W = -P dV$ et donc d'exprimer δW en fonction des variables d'état. Sans elle, la dérivation s'effondre. On combine le premier principe ($nC_v dT = -P dV$) et $PV = nRT$ pour éliminer dT :

$$nC_v \frac{dT}{T} = -nR \frac{dV}{V}$$

En différentiant $PV = nRT$: $dT/T = dP/P + dV/V$:

$$\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \Rightarrow \boxed{PV^\gamma = \text{cste}}$$

- **Diagramme** (P, V) ^[D] : courbe adiabatique plus raide que l'isotherme ($\gamma > 1$) — la pression chute plus vite lors de la détente car le gaz se refroidit.
- **Application : vitesse du son**^[O] : $v = \sqrt{\gamma P/\rho}$ — transformation adiabatique car rapide devant les échanges thermiques. Erreur de Newton ($\gamma = 1$, isotherme) : $v_{\text{Newton}} \approx 280 \text{ m/s}$ vs $v_{\text{réel}} \approx 340 \text{ m/s}$. Correction de Laplace : facteur $\sqrt{\gamma} = \sqrt{7/5} \approx 1,18$. ✓

II.3 Application au corps humain (2 min)

- **Ordre de grandeur**^[O] : métabolisme de base $P \approx 80 \text{ W}$. Énergie journalière : $80 \times 86400 \approx 7 \text{ MJ} \approx 1700 \text{ kcal}$ — cohérent avec les apports recommandés. ✓
- **Régime stationnaire**^[O] : $\Delta U = 0$ sur une journée $\Rightarrow W_{\text{chimique}} + Q = 0$. L'énergie chimique des aliments ($W_{\text{chimique}} > 0$, oxydation des glucides/lipides) compense exactement les pertes thermiques ($Q < 0$ vers l'extérieur, $T_{\text{corps}} = 37^\circ\text{C}$, $T_{\text{amb}} \approx 20^\circ\text{C}$).
- **OdG des pertes thermiques**^[O] : flux conductif $\approx hS\Delta T$ ($h \approx 10 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$, $S \approx 1,8 \text{ m}^2$, $\Delta T \approx 5^\circ\text{C}$) $\approx 90 \text{ W}$ — du même ordre que 80 W . ✓
- **Message**^[O] : même équation $\Delta U = W + Q$, mais W est le travail chimique des réactions métaboliques — le premier principe est universel, bien au-delà du gaz parfait. (Rapport jury 2017 : exemples concrets attendus.)

Ouverture

(2 min)

- **Détente de Joule-Thomson**^[O] : gaz réel s'écoule à travers un étranglement adiabatique ($\Delta H = 0$) — T varie car $U = U(T, V)$ pour un gaz réel ($E_{\text{pot,micro}} \neq 0$). Refroidissement si $T < T_{\text{inversion}}$ — base physique des réfrigérateurs et de la liquéfaction des gaz. Schéma^[D] à préparer sur transparent.
- **Second principe**^[O] : le premier principe ne dit pas dans quel sens se déroulent les transformations — l'entropie et la flèche du temps appartiennent au second principe.
- **Physique statistique**^[O] : la thermo classique donne des valeurs moyennes ; la physique stat explique l'origine microscopique de C_v , U , de l'entropie, et donne accès aux fluctuations.

Points tricky

1. **Équilibre thermodynamique.** T et P uniformes, absence de flux macroscopiques. Hors équilibre : T et P non définies globalement, premier principe inapplicable sous cette forme. (Rapport jury 2015.)
2. **Quasi-statique $\neq$ réversible.** Toute réversible est quasi-statique, pas l'inverse. Ex : compression lente avec frottements = quasi-statique mais irréversible. (Retour 2014 : "différentes définitions de quasi-statique, différence avec équilibre local.")
3. $\delta W = -P_{\text{ext}} dV$, **toujours.** Détente dans le vide : $P_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow W = 0$, même si $P \neq 0$. Confusion très fréquente, très pénalisée.
4. $dU = nC_v dT$ **pour le gaz parfait, toujours.** Pas seulement à volume constant. Vient de $(\partial U / \partial V)_T = 0$ (première loi de Joule) + dU différentielle exacte.
5. **Isobare vs monobare.**
 - **Isobare** : $P_{\text{ext}} = \text{cste}$ ET états initial et final à l'équilibre avec $P_i = P_f = P_{\text{ext}} \Rightarrow \Delta H = Q$.
 - **Monobare** : $P_{\text{ext}} = \text{cste}$ mais $P_i \neq P_{\text{ext}}$ ou $P_f \neq P_{\text{ext}} \Rightarrow \Delta H \neq Q$ en général.

La démonstration $\Delta H = Q$ ne suppose pas la réversibilité, mais suppose les états d'équilibre aux bornes de la transformation.
6. **W et Q ne sont pas des fonctions d'état.** δW et δQ sont des différentielles inexactes. Seul $dU = \delta W + \delta Q$ est exact.
7. **Loi de Laplace : deux conditions.** Adiabatique *et* réversible. Une détente adiabatique irréversible ne suit pas $PV^\gamma = \text{cste}$.
8. **Détente de Joule — test de la 1^{re} loi de Joule.** Détente dans le vide, enceinte adiabatique : $W = 0$, $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$. Gaz parfait : $\Delta U = 0 \Rightarrow \Delta T = 0$ (vérifié expérimentalement). Gaz réel : $\Delta T \neq 0$ car $U = U(T, V)$, les interactions contribuent à $E_{\text{pot,micro}}$.
9. $dU = T dS - P dV$: **quand ?** (Retour 2014.) Valable uniquement pour une transformation **réversible** (ou entre deux états d'équilibre infiniment proches). Ce n'est pas une formulation du premier principe seul — $T dS = \delta Q_{\text{rev}}$ fait appel au second principe.

10. **Variable à la fois intensive et extensive ?** (Retour 2014.) En thermodynamique classique, il n'en existe pas : les variables sont soit intensives (T , P , μ) soit extensives (U , S , V , N). La question est un piège — répondre clairement qu'il n'y en a pas dans ce cadre.
11. **Équipartition : savoir la faire en direct.** (Jury 2016 : "faites-le.") Chaque degré quadratique $\rightarrow \frac{1}{2}k_B T$. Diatomique : 5 degrés actifs $\rightarrow C_v = \frac{5}{2}R$. 3^e rotation gelée (moment d'inertie ≈ 0), vibration gelée ($\hbar\omega \gg k_B T$).
12. **Valeur en eau μ du calorimètre.** À mesurer séparément avant l'expérience. Ne jamais l'oublier dans le bilan thermique.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : Joule (palettes) $\rightarrow$ équilibre thermo + variables d'état $\rightarrow W$ et Q deux modes d'échange $\rightarrow$ même effet sur U (premier principe) $\rightarrow$ enthalpie (isobare) $\rightarrow$ applications gaz parfait $\rightarrow$ corps humain (boucle concret).
- **Définir l'équilibre thermodynamique dès l'intro.** Prérequis silencieux que les candidats oublient — jury 2015 le relève systématiquement.
- **Anecdote Joule : ne pas la survoler.** C'est elle qui justifie le premier principe avant de l'énoncer — démarche inductive appréciée.
- **Différentielle exacte pour $dU = nC_v dT$** : écrire explicitement la dérivée partielle, identifier le terme nul (première loi de Joule), conclure que la relation est universelle. Montre la rigueur attendue.
- **$\Delta H = Q$ sans réversibilité** : démontrer proprement avec $W = -P_{\text{ext}}\Delta V$, préciser les conditions (états d'équilibre aux bornes, $P_{\text{ext}} = \text{cste}$). Distinguer isobare et monobare.
- **Équipartition : avoir la démo en tête.** Jury 2016 l'a demandée explicitement. 2 minutes : 5 degrés, rotation gelée, vibration gelée.
- **Corps humain en II.3** : 2 minutes avec OdG chiffré. Rapport jury 2017 : exemples concrets attendus.
- **Détente de Joule-Thomson** : préparer un schéma sur transparent même si on ne fait pas l'expérience (retour 2014).
- **Ne pas parler de Carnot** — c'est le second principe.
- **Commencer dès que possible** sans attendre que le jury soit installé (retour 2014).

Sources

- **Diu, Guthmann, Lederer, Roulet** – *Thermodynamique* (Hermann) : LA référence française. Incontournable.
- **Callen** – *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* : approche axiomatique, utile pour les fondements.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : nombreux exercices sur les transformations des gaz parfaits.
- **Sextant** (Bréau, Guyon, Hulin, Petit) – *Thermodynamique* : excellent pour la calorimétrie, niveau PCSI bien adapté.